

**Pró-Reitoria Acadêmica  
Curso de Engenharia de Software  
Projeto Final da Disciplina – Etapa 1**

**SISTEMA DE GESTÃO DE OFICINA MECÂNICA**

**Autores: João Lucas Claver de Oliveira – UC25101220  
Gustavo Pereira Rodrigues – UC25102347  
Igor da Nóbrega Loureiro – UC25102776  
Danillo de Carvalho Montalvão – UC25101296  
Eduardo Mourão Aragão – UC25200937**

**Professor: Prof. Samuel Novais Moura Júnior**

# RELATÓRIO TÉCNICO – ETAPA 1

**Curso:** Bacharelado em Engenharia de Software

**Disciplina:** Laboratório de Banco de Dados

**Professor:** Prof. Samuel Novais Moura Júnior

**Tema:** Sistema de Gestão de Oficina Mecânica

**Equipe de Desenvolvimento:**

João Lucas Claver de Oliveira – UC25101220 (Analista de Negócio e Documentação)

Gustavo Pereira Rodrigues – UC25102347 (Modelador de Dados)

Igor da Nóbrega Loureiro – UC25102776 (Engenheiro de Dados)

Danillo de Carvalho Montalvão – UC25101296 (Administrador de Banco de Dados)

Eduardo Mourão Aragão – UC25200937 (Desenvolvedor SQL)

## 1 DOCUMENTO DE ESCOPO E REGRAS DE NEGÓCIO

### 1.1 Escopo do Sistema

O presente projeto contempla a especificação, modelagem e implementação do banco de dados relacional para um Sistema de Gestão de Oficina Mecânica. O objetivo principal da solução é automatizar, padronizar e otimizar os processos operacionais e administrativos do estabelecimento, garantindo a integridade, a rastreabilidade e a consistência das informações em todas as etapas do atendimento.

A solução abrange o gerenciamento completo do fluxo de trabalho da oficina:

- **Gestão de Clientes e Veículos:** Registro unificado e histórico de veículos associados a cada proprietário.
- **Gestão de Ordens de Serviço (OS):** Emissão, acompanhamento de status, aprovação de orçamentos e encerramento de atendimentos.

- **Alocação de Mão de Obra:** Designação de mecânicos responsáveis de acordo com suas especialidades técnicas.
- **Controle de Peças e Serviços:** Catálogo de serviços prestados e catálogo de peças com controle de estoque e registro de preços praticados.
- **Acompanhamento Financeiro:** Registro de pagamentos, formas de quitação e histórico inalterável de manutenções realizadas.

## 1.2 Regras de Negócio (RN)

1. **RN01 – Cadastro Unificado de Clientes:** Todo cliente deve possuir um registro único contendo Nome Completo, CPF ou CNPJ (único no sistema), Telefone de contato e Endereço antes da abertura de qualquer Ordem de Serviço.
2. **RN02 – Identificação Unívoca de Veículos:** Cada veículo é identificado unicamente pela sua Placa (chave de negócio) e deve estar associado a exatamente um Cliente proprietário.
3. **RN03 – Abertura Obrigatória de Ordem de Serviço (OS):** Toda e qualquer prestação de serviço ou aplicação de peças exige a abertura prévia de uma Ordem de Serviço no sistema.
4. **RN04 – Identificação Sequencial de OS:** Cada Ordem de Serviço deve receber um número identificador único e sequencial gerado automaticamente pelo sistema.
5. **RN05 – Registro Temporal do Atendimento:** A OS deve armazenar compulsoriamente a data e hora de abertura, a previsão de conclusão e a data e hora efetiva de encerramento.
6. **RN06 – Vinculação de Mecânico Responsável:** Toda Ordem de Serviço em execução deve possuir pelo menos um Mecânico designado, identificado por sua Matrícula e CPF.
7. **RN07 – Especialização Profissional:** O sistema deve manter o registro da especialidade técnica principal de cada mecânico (ex.: Motor, Suspensão, Eletricidade, Pintura, Injeção Eletrônica).

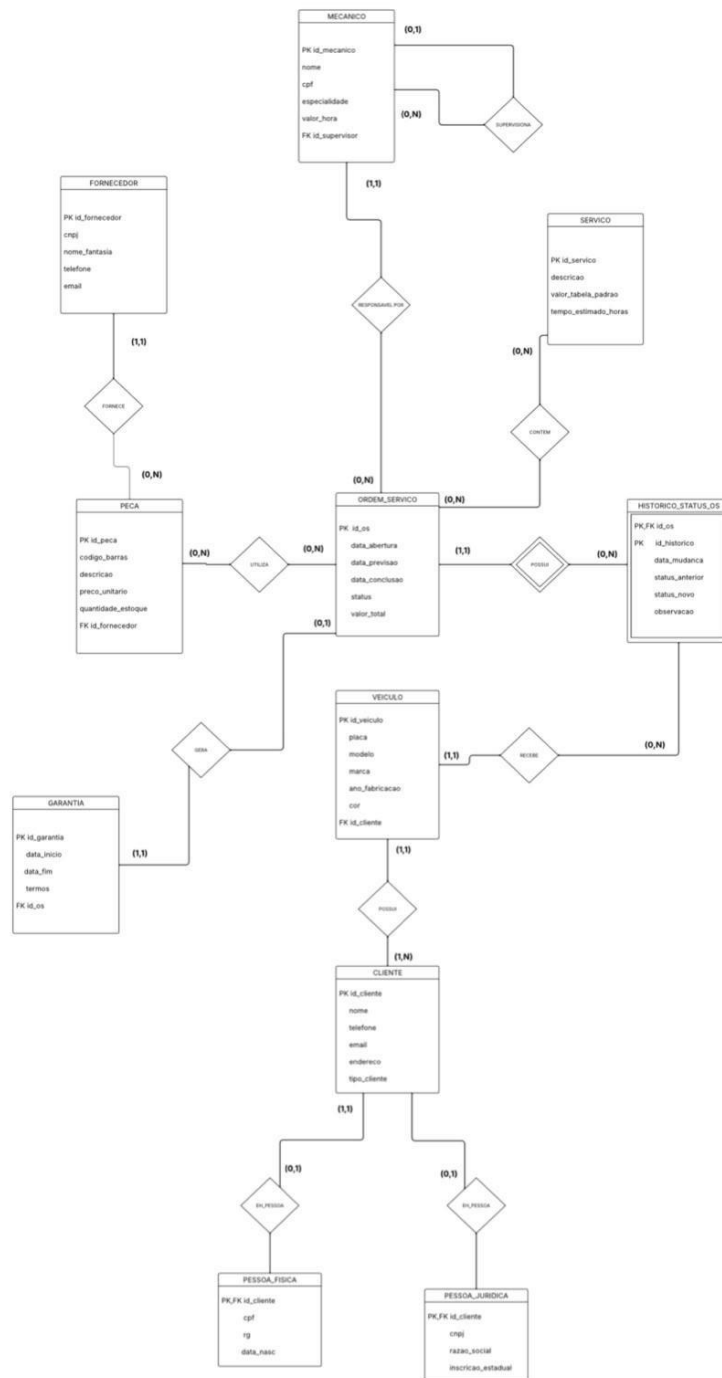
8. **RN08 – Discriminação de Serviços na OS:** Uma OS pode conter um ou mais serviços. Cada serviço possui descrição, valor unitário tabelado e tempo estimado de execução.
9. **RN09 – Associação e Consumo de Peças:** Uma OS pode conter a utilização de uma ou mais peças. O sistema deve registrar a quantidade utilizada e o preço unitário praticado no momento da inclusão.
10. **RN10 – Cálculo Automático do Valor Total:** O valor total da OS deve ser calculado automaticamente pela soma do valor total dos serviços prestados com o valor total das peças aplicadas.
11. **RN11 – Ciclo de Vida e Status da OS:** A Ordem de Serviço deve obedecer estritamente aos seguintes status: Orçamento -> Aprovado -> Em Execução -> Concluído -> Cancelado.
12. **RN12 – Autorização Prévia de Orçamento:** O início da execução dos serviços em uma OS com status 'Orçamento' depende obrigatoriamente da autorização e registro de aprovação do cliente.
13. **RN13 – Registro de Forma de Pagamento:** O encerramento de uma OS para o status 'Concluído' exige o registro da forma de pagamento utilizada (Dinheiro, Cartão de Crédito, Cartão de Débito, PIX).
14. **RN14 – Histórico de Manutenções:** O sistema deve manter o histórico inalterável de todas as Ordens de Serviço concluídas para consulta da ficha técnica do veículo.
15. **RN15 – Congelamento de Preços na OS:** O catálogo de peças e serviços possui valores padrão, mas o preço cobrado na OS deve ser fixado no momento do fechamento do item, imune a alterações futuras do catálogo.
16. **RN16 – Controle e Validação de Estoque:** A inclusão de peças em uma OS deve consultar a quantidade disponível em estoque, impedindo a alocação de itens sem saldo suficiente.
17. **RN17 – Imutabilidade de OS Concluída:** Ordens de Serviço com status 'Concluído' não podem ser alteradas ou canceladas; eventuais retornos devem ser gerados em uma nova OS de garantia.
18. **RN18 – Garantia de Serviços Prestados:** Todo serviço executado possui garantia legal mínima de 90 dias a contar da data de conclusão da OS.

19. **RN19 – Contato Obrigatório para Notificação:** É obrigatório o registro de pelo menos um número de telefone celular habilitado para o envio de notificações sobre o andamento do atendimento.
20. **RN20 – Rastreabilidade e Auditoria:** O sistema deve registrar a data, hora e o usuário/mecânico responsável por cada mudança de status efetuada na Ordem de Serviço.

## **2 MODELO CONCEITUAL (DER)**

O Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) apresentado a seguir representa o modelo conceitual do sistema da oficina mecânica. O modelo contempla as entidades fundamentais do negócio e mapeia a interação entre clientes, veículos, ordens de serviço, mão de obra e peças, garantindo o atendimento integral às regras de negócio estabelecidas.

**Figura 1 – Diagrama Entidade-Relacionamento (DER).**



## 3 MODELO LÓGICO DO BANCO DE DADOS

### 3.1 Descrição do Modelo Lógico

O Modelo Lógico traduz a estrutura conceitual para a arquitetura relacional de banco de dados. Nele, são especificados os nomes das tabelas, os seus respectivos atributos (campos), os tipos de dados, as restrições e as ligações através de **Chaves Primárias (PK - Primary Key)** e **Chaves Estrangeiras (FK - Foreign Key)**, assegurando a integridade referencial exigida pelas Regras de Negócio.

### 3.2 Esquema Relacional de Tabelas

1. **CLIENTE** ◦ **id\_cliente** (PK, INT, AUTO\_INCREMENT) – Identificador do cliente. ◦ nome (VARCHAR(100), NOT NULL) – Nome completo do cliente. ◦ cpf\_cnpj (VARCHAR(18), UNIQUE, NOT NULL) – CPF ou CNPJ. ◦ telefone (VARCHAR(15), NOT NULL) – Contato. ◦ endereco (VARCHAR(150)) – Endereço do cliente.
2. **VEICULO** ◦ **placa** (PK, VARCHAR(8)) – Placa do veículo (Chave de negócio). ◦ modelo (VARCHAR(50), NOT NULL) – Modelo do veículo. ◦ marca (VARCHAR(50), NOT NULL) – Fabricante. ◦ ano (INT) – Ano de fabricação. ◦ **id\_cliente** (FK, INT, NOT NULL) – Proprietário vinculada à tabela CLIENTE.
3. **MECANICO** ◦ **id\_mecanico** (PK, INT, AUTO\_INCREMENT) – Matrícula do mecânico. ◦ nome (VARCHAR(100), NOT NULL) – Nome do profissional. ◦ cpf (VARCHAR(14), UNIQUE, NOT NULL) – CPF do mecânico. ◦ especialidade (VARCHAR(50), NOT NULL) – Especialidade técnica (ex.: Motor, Suspensão).
4. **ORDEM\_SERVICO (OS)** ◦ **id\_os** (PK, INT, AUTO\_INCREMENT) – Número sequencial da OS. ◦ data\_abertura (DATETIME, NOT NULL) – Data e hora de abertura.

- data\_previsao (DATETIME) – Previsão de entrega.
  - data\_encerramento (DATETIME) – Data de conclusão.
  - status (VARCHAR(20), NOT NULL) – Status da OS (Orçamento, Aprovado, Em Execução, Concluído, Cancelado).
  - valor\_total (DECIMAL(10,2), DEFAULT 0.00) – Valor total calculado.
  - **placa\_veiculo** (FK, VARCHAR(8), NOT NULL) – Veículo atendido (VEICULO).
  - **id\_mecanico** (FK, INT, NOT NULL) – Mecânico responsável (MECANICO).
5. **SERVICO**
- **id\_servico** (PK, INT, AUTO\_INCREMENT) – Código do serviço.
  - descricao (VARCHAR(100), NOT NULL) – Descrição do serviço.
  - valor\_tabela (DECIMAL(10,2), NOT NULL) – Preço padrão.
  - tempo\_estimado (INT) – Tempo em minutos.
6. **ITEM\_SERVICO (Tabela Intermediária / Reduz N:M entre OS e SERVICO)**
- **id\_os** (PK, FK, INT) – Referência à ORDEM\_SERVICO.
  - **id\_servico** (PK, FK, INT) – Referência ao SERVICO.
  - valor\_cobrado (DECIMAL(10,2), NOT NULL) – Valor praticado e congelado.
7. **PECA**
- **id\_peca** (PK, INT, AUTO\_INCREMENT) – Código da peça.
  - descricao (VARCHAR(100), NOT NULL) – Nome/descrição da peça.
  - valor\_tabela (DECIMAL(10,2), NOT NULL) – Preço de tabela.
  - qtd\_estoque (INT, NOT NULL) – Quantidade disponível.
8. **ITEM\_PECA (Tabela Intermediária / Reduz N:M entre OS e PECA)**
- **id\_os** (PK, FK, INT) – Referência à ORDEM\_SERVICO.
  - **id\_peca** (PK, FK, INT) – Referência à PECA.
  - quantidade (INT, NOT NULL) – Quantidade utilizada na OS.
  - valor\_cobrado (DECIMAL(10,2), NOT NULL) – Valor unitário praticado na OS.

## 4 CRIAÇÃO DO BANCO DE DADOS E SCRIPTS SQL

## 4.1 Descrição Técnica da Implementação

A presente seção contempla a implementação física do banco de dados relacional projetado para o Sistema de Gestão de Oficina Mecânica. A estrutura foi construída utilizando a linguagem SQL (*Structured Query Language*), dividida em dois blocos principais:

1. **Scripts DDL (*Data Definition Language*):** Responsáveis pela criação de todas as tabelas, definição dos tipos de dados, chaves primárias (PK), chaves estrangeiras (FK) e restrições de verificação (*CHECK* e *UNIQUE*), garantindo no nível de banco o cumprimento estrito das regras de negócio mapeadas.
2. **Scripts DML (*Data Manipulation Language*):** Responsáveis pelo povoamento e carga inicial de dados em todas as tabelas para testes de integridade e simulação de uso do sistema.

## 4.2 Scripts DDL – Criação do Esquema e Tabelas

```
-- =====  
  
-- Criacao do banco, tabelas, chaves e restricoes  
  
-- Modelo baseado no diagrama entidade-relacionamento  
  
-- =====  
  
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS oficina_mecanica  
  
    CHARACTER SET utf8mb4  
  
    COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci;  
  
USE oficina_mecanica;  
  
  
  
-- Remove as tabelas respeitando as dependencias das chaves estrangeiras.  
  
DROP TABLE IF EXISTS HISTORICO_STATUS_OS;
```

```

DROP TABLE IF EXISTS GARANTIA;

DROP TABLE IF EXISTS ITEM_Peca;

DROP TABLE IF EXISTS ITEM_SERVICO;

DROP TABLE IF EXISTS ORDEM_SERVICO;

DROP TABLE IF EXISTS Peca;

DROP TABLE IF EXISTS SERVICO;

DROP TABLE IF EXISTS MECANICO;

DROP TABLE IF EXISTS VEICULO;

DROP TABLE IF EXISTS PESSOA_JURIDICA;

DROP TABLE IF EXISTS PESSOA_FISICA;

DROP TABLE IF EXISTS CLIENTE;

DROP TABLE IF EXISTS FORNECEDOR;


-- =====

-- CLIENTE e suas especializacoes

-- =====

CREATE TABLE CLIENTE (

    id_cliente INT AUTO_INCREMENT,

    nome VARCHAR(100) NOT NULL,

    telefone VARCHAR(15) NOT NULL,

    email VARCHAR(100),

    endereco VARCHAR(150),

    tipo_cliente VARCHAR(20) NOT NULL,

    CONSTRAINT pk_cliente PRIMARY KEY (id_cliente),

```

```

CONSTRAINT ck_cliente_tipo

        CHECK (tipo_cliente IN ('Pessoa Fisica', 'Pessoa Juridica'))

);

CREATE TABLE PESSOA_FISICA (

    id_cliente INT NOT NULL,

    cpf VARCHAR(14) NOT NULL,

    rg VARCHAR(20) NOT NULL,

    data_nasc DATE NOT NULL,


    CONSTRAINT pk_pessoa_fisica PRIMARY KEY (id_cliente),

    CONSTRAINT uq_pessoa_fisica_cpf UNIQUE (cpf),

    CONSTRAINT fk_pessoa_fisica_cliente

        FOREIGN KEY (id_cliente)

        REFERENCES CLIENTE(id_cliente)

);

CREATE TABLE PESSOA_JURIDICA (

    id_cliente INT NOT NULL,

    cnpj VARCHAR(18) NOT NULL,

    razao_social VARCHAR(150) NOT NULL,

    inscricao_estadual VARCHAR(30) NOT NULL,


    CONSTRAINT pk_pessoa_juridica PRIMARY KEY (id_cliente),

    CONSTRAINT uq_pessoa_juridica_cnpj UNIQUE (cnpj),

```

```

        CONSTRAINT fk_pessoa_juridica_cliente

        FOREIGN KEY (id_cliente)

        REFERENCES CLIENTE(id_cliente)

    );

-- =====

-- VEICULO

-- =====

CREATE TABLE VEICULO (

    id_veiculo INT AUTO_INCREMENT,

    placa VARCHAR(8) NOT NULL,

    modelo VARCHAR(50) NOT NULL,

    marca VARCHAR(50) NOT NULL,

    ano_fabricacao INT,

    cor VARCHAR(30),

    id_cliente INT NOT NULL,

    CONSTRAINT pk_veiculo PRIMARY KEY (id_veiculo),

    CONSTRAINT uq_veiculo_placa UNIQUE (placa),

    CONSTRAINT fk_veiculo_cliente

        FOREIGN KEY (id_cliente)

        REFERENCES CLIENTE(id_cliente),

    INDEX idx_veiculo_id_cliente (id_cliente)

);

```

```
-- =====  
  
-- FORNECEDOR e PECA  
  
-- =====
```

```
CREATE TABLE FORNECEDOR (  
  
    id_fornecedor INT AUTO_INCREMENT,  
  
    cnpj VARCHAR(18) NOT NULL,  
  
    nome_fantasia VARCHAR(100) NOT NULL,  
  
    telefone VARCHAR(15) NOT NULL,  
  
    email VARCHAR(100),  
  
    CONSTRAINT pk_fornecedor PRIMARY KEY (id_fornecedor),  
  
    CONSTRAINT uq_fornecedor_cnpj UNIQUE (cnpj)  
  
);
```

```
CREATE TABLE PECA (  
  
    id_pecas INT AUTO_INCREMENT,  
  
    codigo_barras VARCHAR(50) NOT NULL,  
  
    descricao VARCHAR(100) NOT NULL,  
  
    preco_unitario DECIMAL(10,2) NOT NULL,  
  
    quantidade_estoque INT NOT NULL DEFAULT 0,  
  
    id_fornecedor INT NOT NULL,  
  
    CONSTRAINT pk_pecas PRIMARY KEY (id_pecas),  
  
    CONSTRAINT uq_pecas_codigo_barras UNIQUE (codigo_barras),
```

```

CONSTRAINT fk_peca_fornecedor

    FOREIGN KEY (id_fornecedor)

    REFERENCES FORNECEDOR(id_fornecedor),

CONSTRAINT ck_peca_preco_unitario

    CHECK (preco_unitario >= 0),

CONSTRAINT ck_peca_quantidade_estoque

    CHECK (quantidade_estoque >= 0),


INDEX idx_peca_id_fornecedor (id_fornecedor)

);

-- =====

-- MECANICO, incluindo a autorrelacao SUPERVISIONA

-- =====

CREATE TABLE MECANICO (

    id_mecanico INT AUTO_INCREMENT,

    nome VARCHAR(100) NOT NULL,

    cpf VARCHAR(14) NOT NULL,

    especialidade VARCHAR(50) NOT NULL,

    valor_hora DECIMAL(10,2) NOT NULL,

    id_supervisor INT,


    CONSTRAINT pk_mecanico PRIMARY KEY (id_mecanico),

    CONSTRAINT uq_mecanico_cpf UNIQUE (cpf),

    CONSTRAINT fk_mecanico_supervisor

```

```

        FOREIGN KEY (id_supervisor)

        REFERENCES MECANICO(id_mecanico),

CONSTRAINT ck_mecanico_valor_hora

        CHECK (valor_hora >= 0),

INDEX idx_mecanico_id_supervisor (id_supervisor)

);

-- =====

-- SERVICIO, ORDEM_SERVICO e suas relacoes N:N

-- =====

CREATE TABLE SERVICIO (

    id_servico INT AUTO_INCREMENT,

    descricao VARCHAR(100) NOT NULL,

    valor_tabela_padrao DECIMAL(10,2) NOT NULL,

    tempo_estimado_horas INT,

    CONSTRAINT pk_servico PRIMARY KEY (id_servico),

    CONSTRAINT ck_servico_valor_tabela_padrao

        CHECK (valor_tabela_padrao >= 0),

    CONSTRAINT ck_servico_tempo_estimado_horas

        CHECK (tempo_estimado_horas IS NULL OR tempo_estimado_horas > 0)

);

CREATE TABLE ORDEM_SERVICO (

```

```

id_os INT AUTO_INCREMENT,

data_abertura DATETIME NOT NULL,

data_previsao DATETIME,

data_conclusao DATETIME,

status VARCHAR(20) NOT NULL,

valor_total DECIMAL(10,2) NOT NULL DEFAULT 0.00,

id_veiculo INT NOT NULL,

id_mecanico INT NOT NULL,


CONSTRAINT pk_ordem_servico PRIMARY KEY (id_os),

CONSTRAINT fk_os_veiculo

    FOREIGN KEY (id_veiculo)

    REFERENCES VEICULO(id_veiculo),

CONSTRAINT fk_os_mecanico

    FOREIGN KEY (id_mecanico)

    REFERENCES MECANICO(id_mecanico),

CONSTRAINT ck_os_valor_total

    CHECK (valor_total >= 0),


INDEX idx_os_id_veiculo (id_veiculo),

INDEX idx_os_id_mecanico (id_mecanico),

INDEX idx_os_status (status)

);

CREATE TABLE ITEM_SERVICO (

```

```
id_os INT NOT NULL,

id_servico INT NOT NULL,


CONSTRAINT pk_item_servico PRIMARY KEY (id_os, id_servico),

CONSTRAINT fk_item_servico_os

    FOREIGN KEY (id_os)

    REFERENCES ORDEM_SERVICO(id_os),

CONSTRAINT fk_item_servico_servico

    FOREIGN KEY (id_servico)

    REFERENCES SERVICO(id_servico),


INDEX idx_item_servico_id_servico (id_servico)

);
```

```
CREATE TABLE ITEM_PECA (

    id_os INT NOT NULL,

    id_peca INT NOT NULL,


CONSTRAINT pk_item_peca PRIMARY KEY (id_os, id_peca),

CONSTRAINT fk_item_peca_os

    FOREIGN KEY (id_os)

    REFERENCES ORDEM_SERVICO(id_os),

CONSTRAINT fk_item_peca_peca

    FOREIGN KEY (id_peca)

    REFERENCES PECA(id_peca),
```

```

        INDEX idx_item_peca_id_peca (id_peca)

);

-- =====

-- GARANTIA e HISTORICO_STATUS_OS

-- =====

CREATE TABLE GARANTIA (

    id_garantia INT AUTO_INCREMENT,

    data_inicio DATE NOT NULL,

    data_fim DATE NOT NULL,

    termos VARCHAR(500) NOT NULL,

    id_os INT NOT NULL,

    CONSTRAINT pk_garantia PRIMARY KEY (id_garantia),

    CONSTRAINT uq_garantia_id_os UNIQUE (id_os),

    CONSTRAINT fk_garantia_os

        FOREIGN KEY (id_os)

        REFERENCES ORDEM_SERVICO(id_os),

    CONSTRAINT ck_garantia_periodo

        CHECK (data_fim >= data_inicio)

);

CREATE TABLE HISTORICO_STATUS_OS (

    id_os INT NOT NULL,

```

```

        id_historico INT NOT NULL,

        data_mudanca DATETIME NOT NULL,

        status_anterior VARCHAR(20),

        status_novo VARCHAR(20) NOT NULL,

        observacao VARCHAR(500),

        CONSTRAINT pk_historico_status_os PRIMARY KEY (id_os, id_historico),

        CONSTRAINT fk_historico_status_os

            FOREIGN KEY (id_os)

            REFERENCES ORDEM_SERVICO(id_os),

        INDEX idx_historico_data_mudanca (data_mudanca)

    );

```

### 4.3 Scripts DML – Povoamento Inicial do Banco de Dados

```

-- =====

-- Povoamento inicial com dados ficticios para testes

-- =====

USE oficina_mecanica;

-- =====

-- CLIENTES E ESPECIALIZACOES

-- =====

INSERT INTO CLIENTE (nome, telefone, email, endereco, tipo_cliente) VALUES

('Carlos Eduardo Silva', '(61) 98888-1111', 'carlos@email.com', 'Asa Norte CLN 204,
Brasilia - DF', 'Pessoa Fisica'),

('Mariana Souza Lima', '(61) 99999-2222', 'mariana@email.com', 'Aguas Claras, Brasilia -
DF', 'Pessoa Fisica'),

```

```
('Auto Pecas e Transportes LTDA', '(61) 3333-4444', 'contato@autopecas.com', 'SIA Trecho 3, Brasilia - DF', 'Pessoa Juridica');
```

```
INSERT INTO PESSOA_FISICA (id_cliente, cpf, rg, data_nasc) VALUES
```

```
(1, '123.456.789-00', '1234567-SSP/DF', '1985-05-12'),
```

```
(2, '987.654.321-11', '7654321-SSP/DF', '1990-10-24');
```

```
INSERT INTO PESSOA_JURIDICA (id_cliente, cnpj, razao_social, inscricao_estadual) VALUES
```

```
(3, '12.345.678/0001-99', 'Auto Pecas e Transportes LTDA', '07345678001-20');
```

```
-- =====
```

```
-- VEICULOS
```

```
-- =====
```

```
INSERT INTO VEICULO (placa, modelo, marca, ano_fabricacao, cor, id_cliente) VALUES
```

```
('ABC1D23', 'Civic 2.0', 'Honda', 2020, 'Prata', 1),
```

```
('XYZ9K88', 'Onix 1.0 Turbo', 'Chevrolet', 2022, 'Branco', 2),
```

```
('JHK4M55', 'Corolla 2.0', 'Toyota', 2019, 'Preto', 3);
```

```
-- =====
```

```
-- FORNECEDORES E PECAS
```

```
-- =====
```

```
INSERT INTO FORNECEDOR (cnpj, nome_fantasia, telefone, email) VALUES
```

```
('11.222.333/0001-44', 'Distribuidora Brasil', '(61) 3222-1000',  
'vendas@distribuidorabrasil.com'),
```

```
('55.666.777/0001-88', 'Pecas Express', '(61) 3333-2000', 'contato@pecasexpress.com');
```

```
INSERT INTO PECA (codigo_barras, descricao, preco_unitario, quantidade_estoque,  
id_fornecedor) VALUES
```

```
('7891000000011', 'Oleo Sintetico 5W30 (Litro)', 45.00, 50, 1),
```

```
('7891000000028', 'Filtro de Oleo', 35.00, 30, 1),
```

```
('7891000000035', 'Jogo de Pastilhas de Freio Dianteira', 180.00, 15, 2);
```

```
-- =====
```

```

-- MECANICOS

-- =====

INSERT INTO MECANICO (nome, cpf, especialidade, valor_hora, id_supervisor) VALUES

('Roberto Alves', '111.222.333-44', 'Motor e Injecao Eletronica', 95.00, NULL),

('Fernando Costa', '555.666.777-88', 'Suspensao e Freios', 85.00, 1);

-- =====

-- CATALOGO DE SERVICOS

-- =====

INSERT INTO SERVICIO (descricao, valor_tabela_padrao, tempo_estimado_horas) VALUES

('Troca de Oleo e Filtro', 150.00, 1),

('Alinhamento e Balanceamento', 120.00, 1),

('Revisao do Sistema de Freios', 250.00, 2);

-- =====

-- ORDENS DE SERVICIO

-- =====

INSERT INTO ORDEM_SERVICO (

    data_abertura,

    data_previsao,

    data_conclusao,

    status,

    valor_total,

    id_veiculo,

    id_mecanico

) VALUES

('2026-03-01 08:30:00', '2026-03-01 12:00:00', '2026-03-01 11:45:00', 'Concluido',

350.00, 1, 1),

('2026-03-02 10:00:00', '2026-03-02 17:00:00', NULL, 'Em Execuciao', 430.00, 2, 2);

-- =====

-- RELACOES CONTEM E UTILIZA

```

```

-- =====

INSERT INTO ITEM_SERVICO (id_os, id_servico) VALUES

(1, 1),

(1, 2),

(2, 3);


INSERT INTO ITEM_PECA (id_os, id_peca) VALUES

(1, 1),

(1, 2),

(2, 3);


-- =====

-- GARANTIAS E HISTORICO DE STATUS

-- =====

INSERT INTO GARANTIA (data_inicio, data_fim, termos, id_os) VALUES

('2026-03-01', '2026-06-01', 'Garantia de 90 dias para servicos e pecas aplicadas.', 1);


INSERT INTO HISTORICO_STATUS_OS (

    id_os,

    id_historico,

    data_mudanca,

    status_anterior,

    status_novo,

    observacao

) VALUES

(1, 1, '2026-03-01 08:30:00', NULL, 'Orcamento', 'Ordem de servico aberta.'),

(1, 2, '2026-03-01 09:00:00', 'Orcamento', 'Aprovado', 'Orcamento aprovado pelo cliente.'),

(1, 3, '2026-03-01 11:45:00', 'Aprovado', 'Concluido', 'Servico finalizado.'),

(2, 1, '2026-03-02 10:00:00', NULL, 'Em Execucao', 'Servico em andamento.');
```

## 5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O relatório apresentou a especificação detalhada e a modelagem do banco de dados relacional voltado ao Sistema de Gestão de Oficina Mecânica. Durante a primeira etapa do projeto, foram formalizadas as 20 regras de negócio essenciais para o funcionamento do estabelecimento, estabelecendo premissas claras de rastreabilidade, integridade referencial, congelamento de preços e controle de estoque.

A partir dessas especificações, construiu-se o **Modelo Conceitual (DER)**, que mapeou com clareza as entidades principais do domínio e suas cardinalidades. Na sequência, a derivação para o **Modelo Lógico** estruturou o esquema relacional, definindo chaves primárias, chaves estrangeiras e os tipos de dados apropriados para garantir a consistência das informações. Por fim, a **implementação física em SQL** validou a viabilidade técnica da solução por meio de scripts DDL e DML para criação e povoamento do banco.

A estrutura desenvolvida consolida uma base sólida e normalizada, plenamente preparada para suportar as próximas fases do projeto, que incluirão o desenvolvimento de consultas avançadas, *triggers*, *stored procedures* e a posterior integração com a camada de aplicação do sistema.

## REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 14724**: Informação e documentação — Trabalhos acadêmicos — Apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2011.

DATE, C. J. **Introdução a Sistemas de Bancos de Dados**. 8. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.

ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B. **Sistemas de Banco de Dados**. 7. ed. São Paulo: Pearson, 2018.

HEUSER, Carlos Alberto. **Projeto de Banco de Dados**. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2009.

SILBERSCHATZ, Abraham; KORTH, Henry F.; SUDARSHAN, S. **Sistema de Banco de Dados**. 7. ed. Rio de Janeiro: GEN LTC, 2020.